40

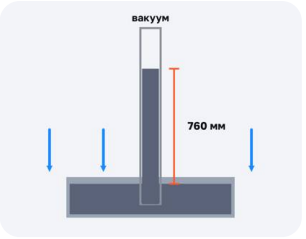
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Айналмалы үдерістер және оның ПӘК-і. Карно циклі. БЖБ 5

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Жылу сорғысы (тепловой насос) жұмсаған электр энергиясынан 3–4 есе көп жылуды үйге береді. Бұл энергияның сақталу заңын бұза ма?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Карно циклі	**А.** $\varphi = Q_1/A = T_1/(T_1 - T_2)$ (идеал).
2. Тоңазытқыштың суық өндіру коэффициенті	**Б.** Турбонаддув, гибрид, когенерация (ЖЭО).
3. Жылу сорғысы	**В.** 1→2 изотермалық кеңею (Q_1), 2→3 адиабаталық кеңею, 3→4 изотермалық сығу (Q_2), 4→1 адиабаталық сығу.
4. Жетілдіру	**Г.** $\varepsilon = Q_2/A$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\varepsilon = Q_2/A$$

Белгі	Шама	Бірлігі
ε	ЭҚК	В
Q_2	_____	_____
A	жұмыс	Дж

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жылу өздігінен … денеге беріледі.**
   - (A) берілмейді
   - (B) ыстықтан суыққа
   - (C) кез келген бағытта
   - (D) суықтан ыстыққа

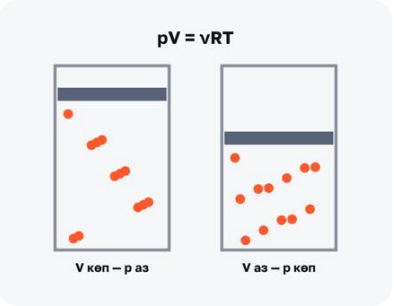
2. **Карно циклінің ПӘК-і:**
   - (A) $\eta = (T_1 - T_2)/T_1$
   - (B) $\eta = T_2/T_1$
   - (C) $\eta = T_1/T_2$
   - (D) $\eta = T_1 - T_2$

3. **$T_1 = 500$ К, $T_2 = 300$ К. Карно ПӘК-і:**
   - (A) 40%
   - (B) 20%
   - (C) 60%
   - (D) 67%

4. **Оқшауланған жүйенің энтропиясы:**
   - (A) Кемімейді
   - (B) Әрқашан кемиді
   - (C) Нөлге ұмтылады
   - (D) Тербеледі

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Карно циклінің 4 кезеңін ата.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Тоңазытқыш 1 кВт·сағ электр энергиясын жұмсап, камерадан 3 кВт·сағ жылу алады. Бөлмеге берілген жылу мен ε?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Жылу сорғысы мен электр жылытқышты салыстырып, Қазақстан климатында тиімділігін бағала.

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- Бүгін мен білдім… ☐
- Маған қиын болды… ☐
- Енді мен … аламын ☐

Үй тапсырмасы

- A §26; 3 есеп.
- B Үй тоңазытқышының энергия сыныбын талдау.
- C Жылу сорғыларының Қазақстандағы қолданылуы туралы зерттеу.

Мұғалімге: жауаптар

Айналмалы үдерістер және оның ПӘК-і. Карно циклі. БЖБ 5

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Г, 3 — А, 4 — Б

Формула ε = Q_2/A: ε — ЭҚК, В; Q_2 — жылу мөлшері, Дж; А — жұмыс, Дж

Тест: 1 — В, 2 — А, 3 — А, 4 — А

А деңгейі: Изотермалық кеңею, адиабаталық кеңею, изотермалық сығу, адиабаталық сығу.

В деңгейі: Q_1 = 4 кВт·сағ; ε = 3.

С деңгейі: Сорғы 3–4 есе тиімді, бірақ −20 °C-тан төмен φ азаяды; жерасты (геотермалдық) сорғы тиімдірек.